

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>Boron oxide, Puratronic®</b> |
| Cat No. :             | <b>77916</b>                    |
| N.º de índice         | 005-008-00-8                    |
| N.º CAS               | 1303-86-2                       |
| Nº CE                 | 215-125-8                       |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Toxicidade Reprodutiva

Categoria 1B (H360FD)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## **Advertências de Perigo**

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

## **Recomendações de Prudência**

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

## **Adicionais rotulagem da UE**

Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente    | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Óxido de boro | 1303-86-2 | EEC No. 215-125-8 | <=100          | Repr. 1B (H360FD)                                  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

## 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre.                                                                                                    |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                    |

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Óxidos de boro.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

### 6.4. Remissão para outras secções

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma ventilação adequada.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente    | União Europeia | O Reino Unido                               | França                             | Bélgica              | Espanha                          |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Óxido de boro |                | STEL: 20 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m³<br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas) |

| Componente    | Itália | Alemanha | Portugal              | Holanda | Finlândia |
|---------------|--------|----------|-----------------------|---------|-----------|
| Óxido de boro |        |          | TWA: 10 mg/m³ 8 horas |         |           |

| Componente    | Áustria                                                            | Dinamarca                                              | Suíça                                                        | Polónia                      | Noruega                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de boro | MAK-KZGW: 75 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 15 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 1.8 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 mg/m³ 15<br>minutter. set equal to<br>the limit value for<br>Nuisance dust;value<br>calculated |

| Componente    | Bulgária       | Croácia                                                               | Irlanda                                      | Chipre | República Checa |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|
| Óxido de boro | TWA: 5.0 mg/m³ | TWA-GVI: 10 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 10 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 30 mg/m³ 15 min |        |                 |

| Componente    | Estónia | Gibraltar | Grécia        | Hungria | Islândia                                               |
|---------------|---------|-----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Óxido de boro |         |           | TWA: 15 mg/m³ |         | TWA: 10 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m³ |

| Componente    | Letónia      | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Roménia                                  |
|---------------|--------------|----------|------------|-------|------------------------------------------|
| Óxido de boro | TWA: 5 mg/m³ |          |            |       | TWA: 10 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 15 mg/m³ 15 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

|                   |                          |                           |                  |               |                |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                   |                          |                           |                  |               | minute         |
| <b>Componente</b> | <b>Rússia</b>            | <b>República Eslovaca</b> | <b>Eslovénia</b> | <b>Suécia</b> | <b>Turquia</b> |
| Óxido de boro     | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                           |                  |               |                |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                           | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Óxido de boro<br>1303-86-2 ( ≤100 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 220.6mg/kg bw/day             |

| Component                           | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Óxido de boro<br>1303-86-2 ( ≤100 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 4.66mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                           | água doce      | Sedimentos de água doce | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)      |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Óxido de boro<br>1303-86-2 ( ≤100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                         | PNEC = 13.7mg/L   | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC = 5.7mg/kg soil dw |

| Component                           | Água do mar    | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Óxido de boro<br>1303-86-2 ( ≤100 ) | PNEC = 2.9mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143 ou Gases e vapores inorgânicos filtro Tipo B Cinzento em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Sólido                           |                                                  |
| Aspeto                                    |                                  |                                                  |
| Odor                                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                  | aprox 450 °C / 842 °F            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 1860 °C / 3380 °F                |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                       | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                        | Não existe informação disponível |                                                  |
| Viscosidade                               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água                      | 36 g/l                           |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                        | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade de Vapor                        | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

Características das partículas Sem dados disponíveis

## 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa  
Reações Perigosas

Não existe informação disponível.  
Não existe informação disponível.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Oxidos de boro.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Cutânea

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Sem dados disponíveis  
Sem dados disponíveis

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Sem dados disponíveis

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Sem dados disponíveis

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Pele

Sem dados disponíveis  
Sem dados disponíveis

#### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

#### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Categoria 1B                      |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis             |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis             |
| Órgãos-alvo                                                             | Não existe informação disponível. |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis             |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade Efeitos de ecotoxicidade

| Componente    | Peixe de água doce                     | Pulga de Água                             | Algas de água doce |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Óxido de boro | LC50: 570 mg/L/72h (Carassius auratus) | EC50: 370 - 490 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                    |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12.2. Persistência e degradabilidade | Não existe informação disponível            |
| Degradabilidade                      | Não relevante para substâncias inorgânicas. |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulação | Não existe informação disponível |
|----------------------------------|----------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 12.4. Mobilidade no solo | Não existe informação disponível |
|--------------------------|----------------------------------|

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB | De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Desregulador Endócrino | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Poluentes Orgânicos Persistentes | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |
| Potencial diminuição de ozono    | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais. |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.                                                                                                                |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                |
| <b>Outras Informações</b>                             | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.                                                |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4. Grupo de embalagem

**ADR** Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4. Grupo de embalagem

**IATA** Não regulamentado

### 14.1. Número ONU

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### 14.4. Grupo de embalagem

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

## Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Óxido de boro | 1303-86-2 | 215-125-8 | -      | -   | X    | X    | KE-09919 | X    | X    |

| Componente    | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Óxido de boro | 1303-86-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente    | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                     | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de boro | 1303-86-2 | -                                                                  | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57 c)                                                           |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente    | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óxido de boro | 1303-86-2 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

## Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Óxido de boro | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

14-Fev-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Boron oxide, Puratronic®

Data da Revisão 14-Fev-2024

---

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## **Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**